Silverio Martínez Andrés Grupo 35 Tarea 10

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio
21	09	21	

Tarea 10

1.- Sean las funciones $f(x) = x^2+1$ y $g(x) = +\sqrt{x-3}$

Cal. 20

Obtener $f(x)+g(x)$

$F(x) = x^2+1 \longrightarrow D_f = \mathbb{R}$

$g(x) = +\sqrt{x+3} \longrightarrow x-3 \geq 0$

$x \geq 3$

$D_g = [3,\infty)$

$D = D_f \cap D_g$

$D = \mathbb{R} \cap [3,\infty) = [3,\infty)$

$f(x)+g(x) = x^2+1+\sqrt{x-3} = x^2+\sqrt{x-3}+1$

2.- Dadas las funciones

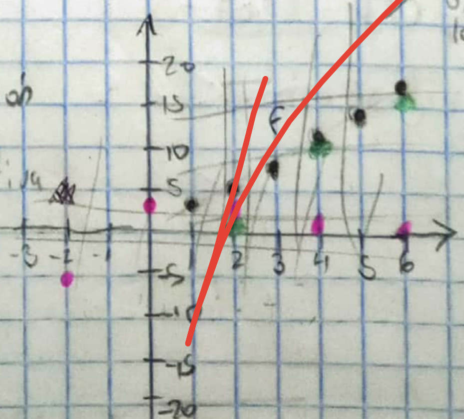
$f = \{(1,3),(2,5),(3,7),(4,11),(5,13),(6,17)\}$

$g = \{(-2,-5),(0,4),(2,3),(4,2),(6,1)\}$

Efectuar $f(x)-g(x)$

Cortes verticales $\longrightarrow$ Es una función

Cortes horizontales $\longrightarrow$ Es inyectiva



No se unen los puntos

$D_f = \{1,2,3,4,5,6\}$

$D_g = \{-2,0,2,4,6\}$

Silverio Martínez Andrés Grupo 35 Tarea 10

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio
21	09	21	

$D = D_f \cap D_g = \{2, 4, 6\} \longrightarrow$ Aparecen tanto en F como en g

$F - g = \{(2, 5-3)\ (4, 11-2), (6, 17-1)\}$

$= \{(2,2), (4,9), (6,16)\}$

3.- Sean las funciones $F_1(x) = +\sqrt{x-1}$

$F_2(x) = +\sqrt{9-x^2}$

Calcular $(F_1 F_2)(x)$

$F_1(x) = +\sqrt{x-1} \longrightarrow x - 1 \geq 0$

$x \geq 1$

$D_{f_1} = [1, \infty)$

$F_2(x) = +\sqrt{9-x^2} \longrightarrow 9 - x^2 \geq 0$

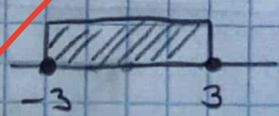
$9 \geq x^2$

$9 \geq |x|^2$

$3 \geq x$

$3 \geq x \geq -3$

$-3 \leq x \leq 3$

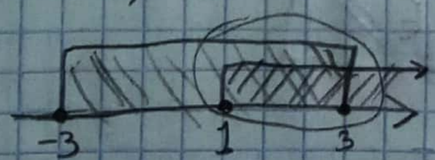


$D_{f_2} = [-3, 3)$

$D = F_1 \cap F_2$

$D = [1, \infty) \cap [-3, 3]$

$D = [1, 3]$



$(F_1 F_2)(x) = +\sqrt{x-1}\ \sqrt{9-x^2}$

$(F_1 F_2)(x) = +\sqrt{(x-1)(9-x^2)}$

Silverio Martínez Andrés   Grupo 35   Tarea 10

Nombre:	Día	Mes	Año	Folio
Tema:	21	09	21	

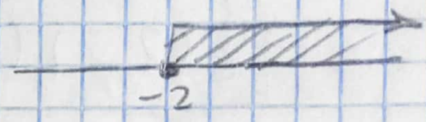
4.- Dadas las funciones $F(x) = +(x+2)\sqrt{x+2}$ y

$g(x) = +\sqrt{(x+3)(5-x)}$

Obtener $\left(\frac{F}{g}\right)(x)$

$F(x) = +(x+2)\sqrt{x+2} \longrightarrow x+2 \geq 0$

$x \geq -2$



$D_F = [-2, \infty)$

$g(x) = +\sqrt{(x+3)(5-x)} \longrightarrow (x+3)(5-x) > 0$

Caso 1 $+ \; + = +$

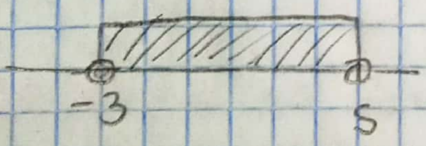
Caso 2 $- \; - = +$

Caso 1

$x+3>0$ y $5-x>0$

$x>-3 \;\cap\; 5>x$

$x<5$



$\boxed{x \in (-3, 5)}$

Caso 2

$x+3<0$ y $5-x<0$

$x<-3 \;\cap\; 5<x$

$x>5$

$\boxed{x \in \emptyset}$

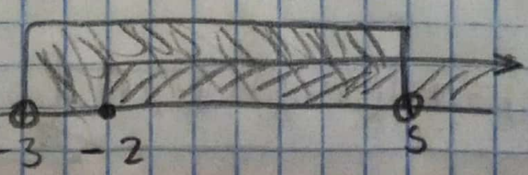
Caso 1 $\cup$ Caso 2

$(-3, 5) \cup \emptyset$

$\boxed{x \in (-3, 5)}$

$D = D_F \cap D_g$

$D = [-2, \infty) \cap (-3, 5)$



$\boxed{D = [-2, 5)}$

Escaneado con CamScanner

Silverio Martínez Andrés Grupo 35 Tarea 10

Nombre:

Tema:

Día	Mes	Año	Folio
21	09	21	

$$\left(\frac{F}{G}\right)(x) = \frac{(x+2)\sqrt{x+2}}{\sqrt{(x+3)(5-x)}}$$

$$\boxed{\left(\frac{F}{G}\right)(x) = (x+2)\sqrt{\frac{x+2}{(x+3)(5-x)}}}$$

5.- Sean las funciones $f(x) = x^2 - 2x + 3$ y $g(x) = x^3 - 4$

Determinar

a) $f \circ g$

b) $g \circ f$

a) $f \circ g = f(g(x)) = f(x^3-4) = (x^3-4)^2 - 2(x^3-4) + 3$

$= x^6 - 8x^3 + 16 - 2x^3 + 8 + 3$

$$f \circ g = x^6 - 10x^3 + 27$$

b) $g \circ f = g(f(x)) = g(x^2-2x+3) = (x^2-2x+3)^3 - 4$

$$g \circ f = (x^2-2x+3)^3 - 4$$